CyberDeck-Tama

Dispositivo Portátil Interativo

Mariana Leister Gonçalves — RA: 233115
Marina Alves Farias — RA: 188521

EA801 — Lab. de Projetos de Sistemas Embarcados
06 de novembro de 2026

O que é?

- Protótipo portátil baseado em **ESP32**
- Criatura virtual em **display TFT 1,8"**
- Interação por **3 botões** + **LDR**
- Feedback sonoro com **buzzer passivo**

Hardware

Componente	Interface	Pino
Display TFT	SPI	CS=15, DC=2, RST=22
Display TFT	SPI	MOSI=23, SCLK=18
Botão	GPIO	19
LDR	ADC	4
Buzzer	PWM	16

Arquitetura de Software

FreeRTOS + dois núcleos

Task	Núcleo	Período
`taskUI`	1	100 ms
`taskInput`	1	20 ms
`taskSensores`	0	500 ms
`taskJogo`	0	1000 ms

Núcleo 1: interface rápida
Núcleo 0: lógica e sensores

Tasks do FreeRTOS

O que cada uma faz

- `taskJogo`: FSM, decaimento de status
- `taskUI`: desenha imagem e textos
- `taskInput`: lê botões com debounce
- `taskSensores`: lê LDR e dorme/acorda

Máquina de Estados (FSM)

8 estados

OVO → CHOCANDO → NORMAL ↔ TRISTE ↔ BRAVO ↔ FELIZ
↓
DORMINDO
↓
MORTO

- **Humor** derivado da fome
- **Sono** ativado pelo LDR
- **Morte** com fome/energia = 0

Regras de Decaimento

Estado	Fome	Energia
Acordado	−1/s	−1/s
Dormindo	−0,5/s	+3/s
Morto	parado	parado

Humor:

1–14 BRAVO · 15–29 TRISTE · 30–70 NORMAL · 71–100 FELIZ

Interface Visual

Tela dividida em 2 regiões

- **Topo (0–80 px):** sprite do bicho
- **Base (80–160 px):** Fome, Energia

Otimização:

- Imagem só redesenha quando o **estado muda**
- Texto redesenha quando valores variam **2+**

Feedback Sonoro

Melodias por transição

Estado	Som
OVO	Dó–Mi
CHOCANDO	1000 Hz repetido
NORMAL	Dó–Mi agudo
TRISTE	Mi–Dó–Lá–Fá
BRAVO	300 Hz repetido
DORMINDO	Dó–Lá–Sol–Fá
MORTO	Lá–Fá–Dó–Sol
FELIZ	Dó–Mi–Sol–Dó

Concorrência entre Núcleos

Problema

Três tasks alteram o estado do jogo → risco de **condição de corrida**.

Solução

- `taskInput` e `taskSensores` só **sinalizam intenções** (flags `volatile`)
- **Só `taskJogo` altera o estado**
- Elimina a corrida sem mutex

Resultados

O que funciona

- ✅ Display com sprites por estado
- ✅ FSM com 8 estados
- ✅ Botões com debounce
- ✅ LDR → dormir/acordar
- ✅ Buzzer com melodias
- ✅ Atualização otimizada

Dificuldades e Soluções

Problema	Solução
Tela branca	Conectar RST ao GPIO 22
Buzzer mudo	Corrigir transistor
LDR instável	Histerese + média
Display com glitch junto com buzzer	Problema de corrente

Próximos Passos

Projeto 3

- Shield em **PCB** com KiCAD
- Integração dos periféricos
- Conectividade Wi-Fi para controle remoto
- Adicionar atividades além de alimentar e dormir